绿色引擎

——新能源汽车销量增长的驱动解码与营销创新

队伍编号：0709

队伍名称：什么档次和我作队

摘要

随着全球对可持续交通解决方案的需求增长，新能源汽车市场迎来了迅猛的扩张。本报告通过综合分析车型配置、品牌影响力、区域经济和用户反馈等因素，旨在深入探究影响中国新能源汽车销量的关键因素，并据此设计个性化营销方案。利用多元线性回归和随机森林算法，结合 2023 年 1 月至 2024 年 3 月的市场数据，我们量化了各因素的影响力度，并运用 LDA 主题建模从社交媒体评论中提炼出消费者的主要关注点。此外，我们利用 k-means 聚类揭示了不同省份的市场特征，为地区性市场策略提供了数据支持。基于分析结果，我们开发了一个新能源汽车营销方案网页平台，该平台采用大语言模型技术，根据用户输入的车型定位、目标市场和产品特性等信息，提供定制化的营销策略。本研究为汽车制造商提供了市场洞察，帮助他们优化产品和市场策略，并通过个性化营销方案的设计，增强企业在竞争激烈市场中的品牌传播和销量提升能力。

一、背景介绍与研究问题

随着科技进步和燃油车成本的上升，新能源汽车的需求稳步增长，这一趋势不仅推动了制造商提升产品力，也促成了新能源汽车销量的迅猛扩张。新能源汽车在**长期运营成本**上具有明显优势，根据小牛行研数据，电动汽车每百公里的电费大约仅需 10 元，而燃油车的油费则高达 60 元。在驾驶体验方面，电动汽车出色的加速性能、静音效果，以及自动驾驶技术如自动泊车等，为驾驶者提供了更为**舒适和便捷的驾乘环境**。同时，中国政府对新能源汽车产业的重视程度日益提高，出台了一系列覆盖全生命周期的**激励政策**，从研发、生产到消费和使用环节，包括政府补助、双积分制度、财政补贴、税收减免、不限牌不限购政策以及充电优惠等。

根据中国汽车工业协会的数据，我国新能源汽车市场在过去十年间实现了显著增长，销量从 2013 年的 1.8 万辆增长至 2023 年的 949.5 万辆。截至 2023 年底，新能源汽车保有量已达 2041 万辆。这一趋势不仅反映了社会对环保和可持续交通解决方案的重视，也彰显了新能源汽车技术进步和市场认可度的提升。此外，艾媒咨询的数据显示，2023 年中国新能源汽车市场规模达到 11.5 千亿元，同比增长 16.2%，并预计在未来两年市场规模将持续快速增长。**综合多方数据，我们可以看出新能源汽车市场蕴藏着巨大的潜力，是一个有望带来丰厚回报且值得深入探讨的领域。**

在新能源汽车这一充满活力且日新月异的市场中，汽车制造商面临着**技术创新与市场营销策略并行推进的双重挑战**。为了在竞争激烈的环境中脱颖而出，制造商不仅要持续推动电

池技术、电动驱动系统和智能化功能的进步，还需精心策划营销活动，以吸引消费者并促进销售。尽管宏观层面的政策导向、经济趋势和购车成本等因素已被广泛分析，但对于新能源汽车销量的**微观影响因素仍需深入研究**。这些微观层面的洞见对于企业制定切实有效的营销策略至关重要。

本文旨在从**汽车车型配置、品牌建设情况、区域因素和用户反馈**四大方面，深入探讨影响我国新能源汽车销量的**关键因素**，并基于此提出切实可行的**营销策略**。鉴于 2021-2022 年新冠疫情对汽车产销量造成了显著影响，本研究选取了 2023 年 1 月至 2024 年 3 月的数据进行详尽分析。这一时间段的数据能够更准确地捕捉到疫情后市场的真实状况，为汽车企业提供更为精确和时效的营销建议。

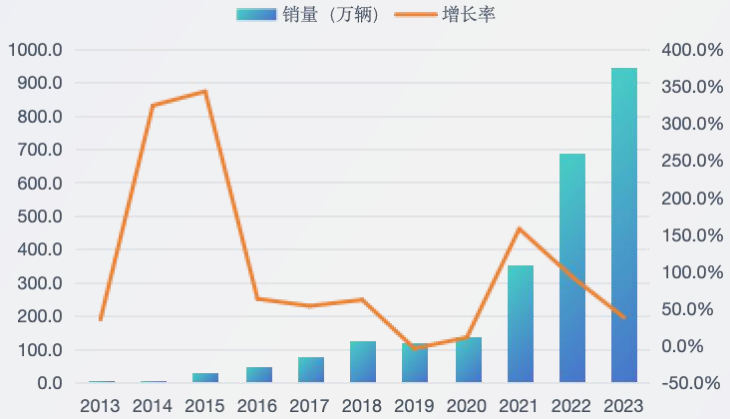


图 1：2013-2023 年新能源汽车销量及增长率

二、数据的说明与描述

本文研究旨在深入探讨影响新能源汽车市场销量的关键因素，我们将从 DCD 网站上爬取 2023 年 1 月至 2024 年 3 月的每款新能源汽车的全国总销量作为核心因变量进行系统分析。为了全面理解市场动态，采取多源数据收集策略，通过爬取 QCZJ 等行业相关网站的公开信息，积累了近 300 款车型的详细数据，包括但不限于电池性能、电机效率、电控技术配置等关键技术指标。同时收集了 93 家品牌的市场份额占比和经销商数量数据，以评估不同品牌的市场影响力和竞争地位。此外，从国家统计局获取各省份常住人口以及人均消费支出数据，从相关网站收集了各省份充电桩的位置数据，旨在分析地区经济、人口特征与新能源汽车消费行为之间的联系以及充电基础设施的普及程度和车型的地域销售分布情况。同时，爬取 DCD 平台上已购车主的反馈，涵盖空间表现、续航、驾驶感受等多维度反馈，更好地理解消费者偏好和市场趋势。具体变量说明请见附录 1，数据描述性统计详见附录 2。

经过数据预处理后，数据集整合了 271 种新能源车型的全国总销量以及配置数据。首先

分析车型总销量的情况。图 2 显示，销量在 1-4001 辆之间的车型最为普遍，占比超过 35%，而销量在 16000-20000 辆之间的车型最为罕见，不足 20 种。整体销量呈现出中间高两边低的趋势。将销量数据划分为四个组别，总销量在 1000 辆以下、1000 辆至 1 万辆、1 万辆至 10 万辆、以及 10 万辆以上分别标号 4、3、2、1，在探索数据规律时更为直接地观察销量与其影响因素的组间差别。

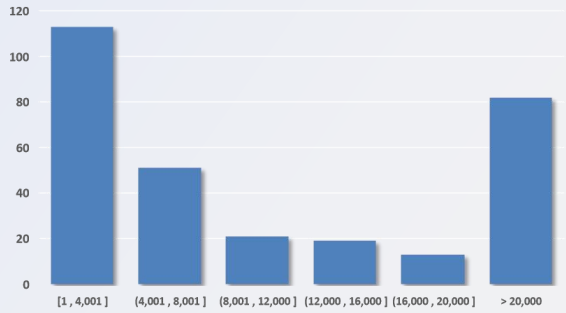


图 2：销售量分布柱状图

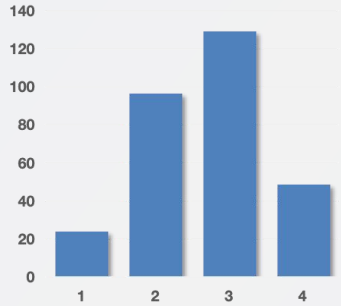


图 3：因变量销量组别分布图

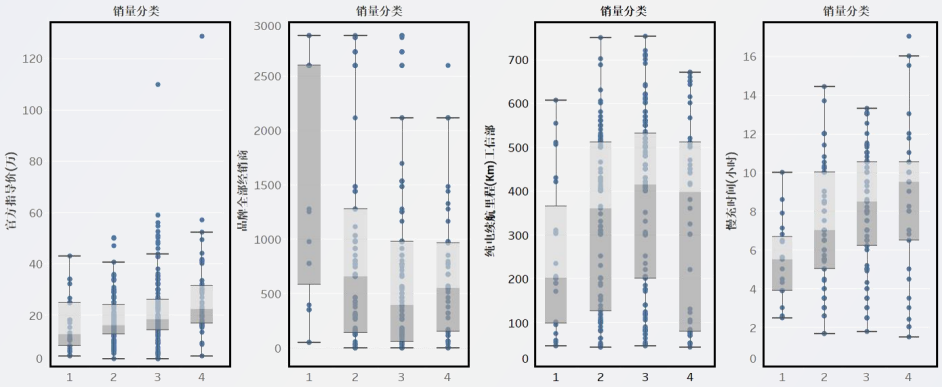


图 4：官方指导价、品牌经销商数量、纯电续航里程以及慢充时间与汽车销量的关系

其次，对各自变量与销量之间的关系进行探索，如图 4 所示，利用箱线图探究官方指导价、品牌经销商数量、纯电续航里程以及慢充时间等连续变量与汽车销量不同类别之间的数量分布关系。分析可知，官方指导价数据分布比较集中，并且呈现出官方指导价中位数越低，销量越高的规律，这一现象可能反映了消费者对汽车价格高度敏感，大众市场偏向于购买性价比较高的车型。此外，年销量超过 10 万辆的新能源汽车品牌普遍拥有 600 至 2500 家的经销商，相比之下，销量较低的品牌经销商网络则相对有限，多数不超过 1000 家。这一现象表明广泛的经销商网络能够提升消费者在购车及售后服务方面的便利性，从而更有效地渗透市场并吸引消费者购买。观察续航里程与销量组别的箱线图分布，发现销量最高的车型组别中，其续航里程的中位数相对较低。这一现象可能表明，消费者在购买新能源汽车时更看重性价比以及车辆是否能够满足他们的基本出行需求，也反映出市场上在价格和续航能力之间取得平衡的车型尚不充足。慢充时间与销量的数据分布符合我们的预期，销量随着慢充时间

中位数的减少而增加，说明了消费者偏好充电时间较短、充电效率较高的车型。

三、数据分析与解读

3.1 用户反馈分析

对爬取的 11365 条已购车主的用户反馈运用 Python 的 SnowNLP 库进行深入分析，并通过词云图的形式直观地展示了其中的高频词汇。通过分析用户评论中的高频词汇，我们发现“方向盘”、“SUV”、“后备箱”、“智能化”和“性价比”等词语频繁出现。这些词汇反映出用户更偏向于购买 SUV 新能源汽车或对其更感兴趣时，同时也特别关注车辆的操控性、存储空间、成本效益以及智能化配置。

图 5：社媒用户评论词云图

我们进一步应用 LDA 主题模型对各车型的已购车主反馈进行了深入的主题挖掘，成功识别出七大主题类别。通过对每个主题类别中的关键词进行细致分析，我们揭示了用户在“智能驾驶与车辆控制系统”、“购车与售后服务体验”、“动力系统与能源消耗”等七个方面的偏好，详细结果列示于表 1 中。基于这些洞察，我们可以针对性地制定后续的营销策略，确保内容创作与消费者的兴趣和需求紧密相连。

表 1：LDA 主题提取结果

主题	前10关键词
Topic 1:智能驾驶与车辆控制系统	功能 自动 座椅 车机 模式 辅助 手机 智能 空调 语音
Topic 2:购车与售后服务体验	价格 销售 购车 优惠 保险 补贴 服务 品牌 体验 售后
Topic 3:动力系统与能源消耗	油耗 动力 发动机 混动 模式 亏电 燃油 用电 省油 馈电
Topic 4:车辆使用成本与实用性	空调 油车 电车 后排 价格 小时 后备箱 电池 电耗 动力
Topic 5: 车辆性能与驾驶体验	动力 模式 车型 电机 底盘 体验 台车 悬架 运动 刹车
Topic 6:车辆内外装饰与舒适度	内饰 座椅 后排 体验 动力 质感 后备箱 颜值 隔音 通风
Topic 7:车辆设计与新技术应用	设计 车型 造型 车身 座椅 外观 新车 动力 风格 科技

3.2 车型配置和品牌建设情况等因素分析

在综合考量了前期的数据探索后，建立多元线性回归模型来识别并量化影响新能源汽车总销量的显著影响因素。模型的因变量设定为 2023 年 1 月至 2024 年 3 月期间每款新能源汽车的全国累计销量。首先对因变量进行了对数变换，并对自变量进行了标准化处理以及多重共线性分析。经过筛选，我们最终保留了 157 个潜在影响因素，其中包括“品牌国别_中国”、“品牌市场份额”、品牌车系数量”等变量。

由于该模型许多变量的系数在统计上不显著，效果不太理想（回归结果见附录 3）。改进方法进行逐步回归，模型结果较为理想，得到的部分结果如下表 2。从表中我们可以看出，品牌市场份额、车型宽度和部分电芯品牌等对销量有显著正向影响。具体来说，较高的品牌市场份额通常意味着品牌获得了较高的市场认可和消费者信任，这可能促使消费者更倾向于选择那些已经建立起良好声誉的品牌的新能源汽车。而车型的宽度通常被视为车辆豪华度和舒适度的体现，吸引了更多追求宽敞舒适驾驭体验的消费者。电芯作为新能源汽车的重要组成部分，其品牌和品质也是消费者重视的因素，高质量的电芯品牌能够增加消费者的购买意愿。相反，慢充时间、快充时间和整备质量等对销量有显著负向影响。这表明消费者更偏好充电时间短的车型，以便能更快地继续行驶。此外，较重的整备质量可能与消费者对新能源汽车轻便、节能的期望背道而驰，从而对销量产生不利影响。

表 2：逐步回归后的部分结果

变量名	coef	std err	P>|t|	变量名	coef	std err	P>|t|
Intercept	9.236	2.104	0.000	主动安全预警系统	1.914	0.434	0.000
上市时间	-4.210	0.547	0.000	百公里耗电量(kWh/100km)	2.735	0.829	0.001
品牌市场份额	5.345	0.809	0.000	快充时间(小时)	-1.400	0.434	0.001
无框设计车门	1.263	0.320	0.000	整备质量(kg)	-8.147	2.525	0.001
慢充时间(小时)	-2.327	0.522	0.000	电芯品牌_宁德伊控	3.948	1.313	0.003
电芯品牌_孚能科技	3.025	0.644	0.000	信号灯识别	0.867	0.306	0.005
座椅加热功能	1.062	0.283	0.000	电芯品牌_亿纬动力	2.052	0.719	0.005
车道居中保持	1.399	0.392	0.000	车窗防夹手功能	1.362	0.475	0.005
座椅材质_真皮+仿皮	2.434	0.603	0.000	宽(mm)	3.957	1.405	0.005
模型全局指标	F-statistic=10.36			R-squared=0.819	Adj. R-squared=0.740		

最后利用随机森林算法对新能源汽车销量的影响因素进行了重要性排序。部分结果展示如下图 6。品牌市场份额获得了最高的重要性得分，这可能说明消费者在购买新能源汽车时更倾向于选择市场份额较大的品牌，与上一模型得到的结果相同。位居第二的因素是上市时间，较早上市的车型可能由于先发优势获得更高的销量，而新上市的车型则因其更新的技术

和设计更受欢迎。电芯品牌_比亚迪在重要性排序中位列第三，表明电芯品牌，尤其是比亚迪的电芯，在消费者决策中具有较大的影响力。作为知名的电芯和新能源汽车制造商，比亚迪的电芯可能因其质量、性能或消费者信任而对销量产生积极影响。液晶仪表尺寸（英寸）的重要性得分位列第四，这反映了消费者对车辆内部科技配置的重视。品牌全部经销商的重要性得分排名第五，显示品牌经销商网络的覆盖范围和数量对销量也有影响。广泛的经销商网络可能提供更便捷的购车体验和售后服务，从而吸引更多消费者。其他特征，如慢充时间、最大扭矩、行李舱最大容积等，虽然重要性得分较低，但仍在一定程度上影响消费者的购买决策，与车辆的使用便利性、性能和实用性有关。

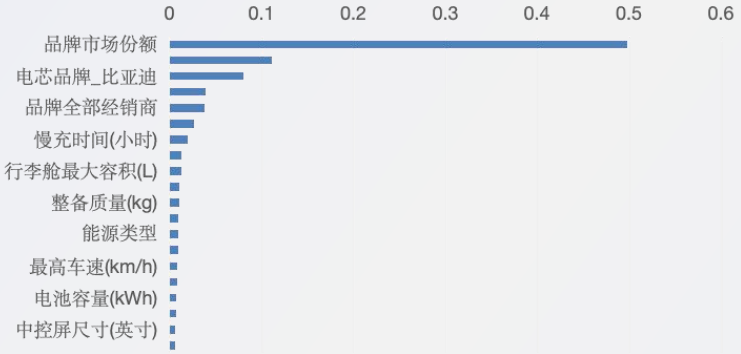


图 6：随机森林重要性排序

3.3 区域因素分析

将新能源汽车的销量省份分布及充电桩的位置分布进行了可视化展示，如图 7 和图 8。观察发现，新能源汽车销量与充电桩的地区分布呈现出较高的一致性，即销量较高的区域往往伴随着较多的充电桩设施。此外，通过观察充电桩数量与新能源汽车上牌量之间的散点图（图 9），我们进一步发现两者之间存在近乎正比的关系。此外，充电桩数量和上牌量较多的省份，其居民的人均消费支出水平也相对更高，这可能反映了这些省市较强的经济实力和新能源汽车市场需求。

图 7：新能源汽车销量分布图

图 8：新能源汽车充电桩分布图

图 9：充电桩数量与上牌量散点图

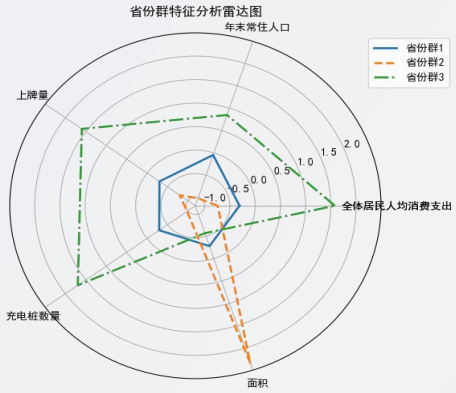


图 10：省份群特征分析雷达图

为了深入探究新能源汽车销量的地域分布特征，本研究采纳了 k-means 聚类分析技术。为提升模型的精确度，我们预先对数据执行了标准化处理，有效规避了不同量级特征间的数值差异问题，并预防了模型过拟合的风险。通过细致分析簇内离差平方和的拐点，我们得出最优的聚类数目（k 值）为 3，如图 10 所示的雷达图直观地展示了这一聚类结果。

聚类结果清晰地将省份划分为三个特征鲜明的群体：省份群 3 涵盖了经济发达且人口密集的浙江、上海、山东、江苏、广东和北京；与之相对，省份群 2 由地域广阔、人口稀疏的新疆、西藏、青海、内蒙古组成；其余省份则归入省份群 1。值得注意的是，省份群 3 在新能源汽车的上牌量、充电桩建设和居民人均消费水平上均远高于其他两群，这一发现指出了充电设施的完善程度和居民的经济实力是促进新能源汽车销量的重要因素。相形之下，省份群 1 虽然在各项指标上展现均衡态势，暗示着其作为潜在市场的巨大发展空间。而省份群 2 则因广袤的地理环境和稀疏的人口分布，导致上牌量、充电桩建设和人均消费支出等指标偏低，这可能成为制约新能源汽车在其地区市场发展的瓶颈。此外，根据不同省份群体的具体特点，企业应定制相应的营销信息和宣传策略，以提高市场响应效率。在省份群 3，企业可以着重宣传新能源汽车的高端技术和环保优势；而在省份群 1 和 2，则可以更多强调产品的成本效益和实用性。

除此之外，我们通过数据可视化也得出了相似的结论（可视化图表见附录 4）。东部地区占据了最大的市场份额为 59%，在全国占据了主导地位；中部地区次之，占比 22%，西部地区占比 19%最少。这表明东部地区对新能源汽车的需求较高，与我国人口分布现状和经济发展水平现状相符。在分析全国新能源汽车上牌量时，特斯拉 Model Y 的上牌量遥遥领先，比亚迪紧随其后，尤其是在东部地区，Model Y 的上牌量比比亚迪秦 PLUS 高出 71.11%。比亚迪在中西部地区的销量表现同样突出，其秦 PLUS 和宋 PLUS 新能源车型以其高性价比和实用性满足了当地消费者的需求。东北地区上牌量领先的是一汽红旗生产的红旗 E-QM5，这可

能是因为红旗品牌在当地享有深厚的品牌忠诚度和市场优势。华南地区则以广汽埃安的 AION S 和 AION Y 为首，这两款纯电动车型得益于华南地区适宜的气候条件、较低的驾驶成本以及完善的充电基础设施。广汽埃安在本地市场表现尤为强劲，其 AION S 车型在广东省的上牌量占到全国总上牌量的 37.04%，凸显了地域品牌的优势和消费者对本地品牌的支持。

四、 商业应用与总结

我们设计的新能源汽车营销方案网页整合了全面的市场数据与分析工具，旨在为用户呈现直观且深入的营销决策支持。页面内容涵盖五个核心部分：新能源汽车市场整体销量概况、销量分析、城市发展数据、用户反馈汇总、个性化营销方案制定。在整体销量情况部分，用户可访问全国新能源汽车的年销量数据、月度销售趋势、地区销量分布和车型销量排名。销量分析部分是利用随机森林算法对关键影响因素的排序，明确其对销量的影响。城市发展部分通过图表展示城市销量、充电桩数量及相关数据，辅以城市比较工具，使用户能够对比不同城市的情况，并获取本城市热销车型推荐。用户反馈部分采用词云和柱状图等可视化手段，直观呈现车主反馈的热点问题，同时提供筛选和搜索功能，以及互动区域，以促进用户参与和社区互动。

我们的网页平台核心在于个性化营销方案的定制，集成了先进的大语言模型技术。用户只需输入车型定位、目标用户和产品优势等基本信息，AI 系统便能进行深入数据分析，综合市场洞察和品牌现状，制定出定制化营销策略，精准匹配车型特性。这一数据驱动的个性化方法为用户提供了强有力的工具，助力品牌传播和销量增长。

本项目的亮点在于从更微观的角度全面地探索了新能源汽车销量的影响因素并利用分析结果制作了包含生成个性化营销方案的网页。这一方案能为新能源汽车市场提供了定制化的数据驱动营销策略，推动品牌影响力的提升和销量的增长。对于未来的展望，我们希望该网站不仅能够为车企和消费者服务，也能开发更多的功能为政府制定宏观政策提供参考。

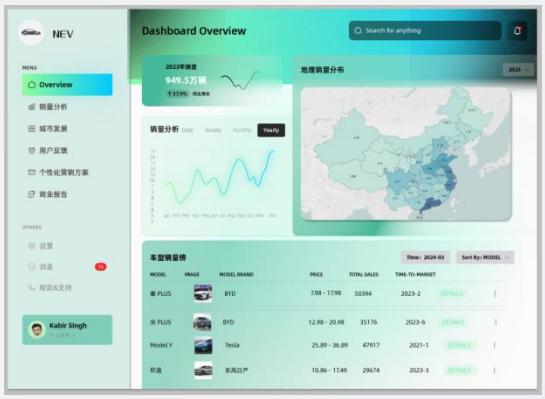


图 11：界面展示 1

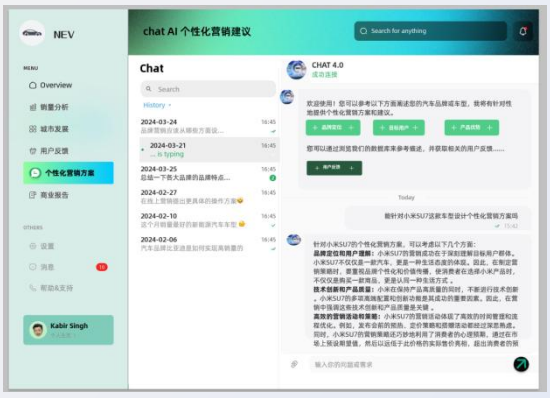


图 12：界面展示 2

附录

1、变量说明表

特征类别		特征	使用的特征
汽车车型配置等	271种车型的61个配置等相关信息	基础信息	官方指导价，厂商，级别，能源类型，上市时间
		电池相关	纯电续航里程(km)工信部，充电时间(小时)，电池类型，电芯品牌，电池容量(kWh)，VTOL移动电站功能
		电机	电机类型，驱动电机数，电机布局
		动力性能	最大功率(kW)，最大扭矩(N·m)，最高车速(km/h)，官方百公里加速时间(s)，百公里耗电量(kWh/100km)，挡位数
		安全性	安全气囊，制动系统，车身结构，驾驶辅助系统，被动安全，驻车雷达
		舒适性	车身尺寸，轴距，车门数及开启方式，座位数，行李舱容积(L)，空调系统，车内设施，无框设计车门，隐藏式门把手，方向盘材质，液晶仪表样式、液晶仪表尺寸(英寸)，电动吸合门、电动后尾门，座椅加热，天窗类型，车内氛围灯
		智能化配置	智能驾驶辅助系统，车载智能系统，手机互联映射，4G/5G网络，OTA升级，语音识别控制系统，车外摄像头数量(个)，车内摄像头数量(个)，高精度地图，V2X通讯，中控屏尺寸(英寸)，语音助手，USB/Type-C接口数量，K歌功能，扬声器数量(个)，后排多媒体控制，车窗防夹手功能，车载智能芯片
		售后	整车保修期限，电池组质保
品牌建设情况	93个品牌信息	市场活跃度	各品牌所有车型销售数量
		品牌竞争力	各品牌在中国市场的占有率
		经销网络覆盖程度	各品牌在中国的全部经销商数量
		产品丰富度	各品牌所有车系数量
区域因素	31个省份	地区经济情况	各省份近五年生产总值
		充电基础设施普及度	各城市充电桩数量
		地域销售情况	各城市各个车型销售数量
用户反馈	用户评论	消费者舆论倾向	从懂车帝，微博等社媒上爬取的用户评论

2、OLS 模型变量描述性统计

数据集包括了 2023 年新能源轿车和 SUV 的车型销量和车型配置，共计有 271 条。数据中涵盖了 83 个厂商、93 个品牌的车型，其中拥有最多车型的厂商是比亚迪。数据中 93 个汽车品牌来自八个不同国家。271 款车型中属于中国品牌最多，共有 206 款。271 款车型中分别有纯电动、增程式和插电混合动力的能源类型，其中纯电动的车型最多，共有 185 款。

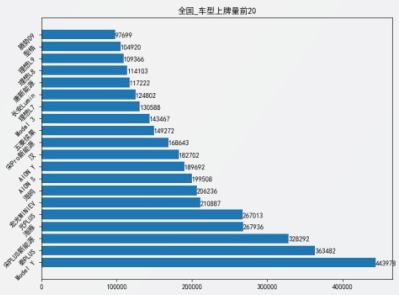
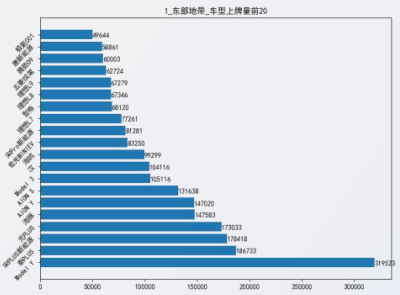
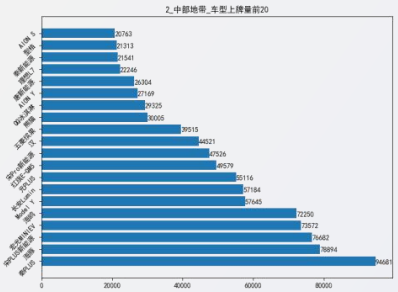
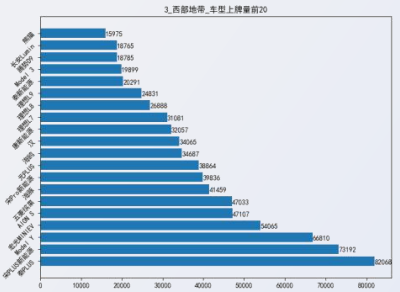
这 271 款车型中，官方指导价最低的车型为北汽制造元宝 2.97 万，最高的车型仰望 u8 官方指导价为 109.8 万。从总体上看，在售的新能源平均官方行指导价为 20.41 万，50%中位数为 17.5 万，整体价格右偏可以得出在售的车型官方指导价集中在 20 万以上。数据集涵盖车型中平均续航里程为 344km，平均 1.86h 的快充时间或 7.67h 的慢充时间基本满足人们生活的日常需要。

	厂商	品牌	品牌国别	能源类型
count	271	271	271	271
unique	83	93	8	3
top	比亚迪	比亚迪	中国	纯电动
freq	22	22	207	185

	销量	官方指导价(万)
count	271	271
mean	29073.90037	20.41300369
std	60138.90303	12.51482304
min	1	2.97
25%	2087.5	12.98
50%	6592	17.5
75%	23773.5	25.585
max	462113	109.8

	纯电续航里程(km)工信部	快充时间(小时)	慢充时间(小时)
count	271	271	271
mean	344.0295203	1.857174062	7.669246231
std	203.048268	2.853448085	2.788912962
min	43	0.17	1.5
25%	124.5	0.5	6.5
50%	401	0.5	7.669246231
75%	513.5	0.8	9.15
max	752	13.3	17

3、OLS 全变量回归部分结果

变量名	coef	std err	P>|t|	变量名	coef	std err	P>|t|
常数项	8.181	2.761	0.004	纯电续航里程(km)工信部	1.282	2.987	0.669
品牌国别_中国	-0.264	0.554	0.634	快充时间(小时)	-1.571	0.594	0.009
品牌市场份额	7.081	1.266	0.000	慢充时间(小时)	-3.075	0.874	0.001
品牌全部经销商	-2.932	1.249	0.021	最大扭矩(N・m)	3.088	1.883	0.104
品牌车系数量	-1.310	1.148	0.256	最高车速(km/h)	-1.760	1.305	0.180
车款_SUV	-1.176	0.472	0.014	官方百公里加速时间(s)	1.863	1.450	0.201
能源类型	-2.640	1.278	0.041	百公里耗电量(kWh/100km)	2.068	1.274	0.107
上市时间	-4.007	0.746	0.000	整车保修期限(万公里)	0.525	0.706	0.458
模型全局指标	F-statistic=4.757			R-squared=0.860	Adj. R-squared=0.679		

4、区域因素可视化图表